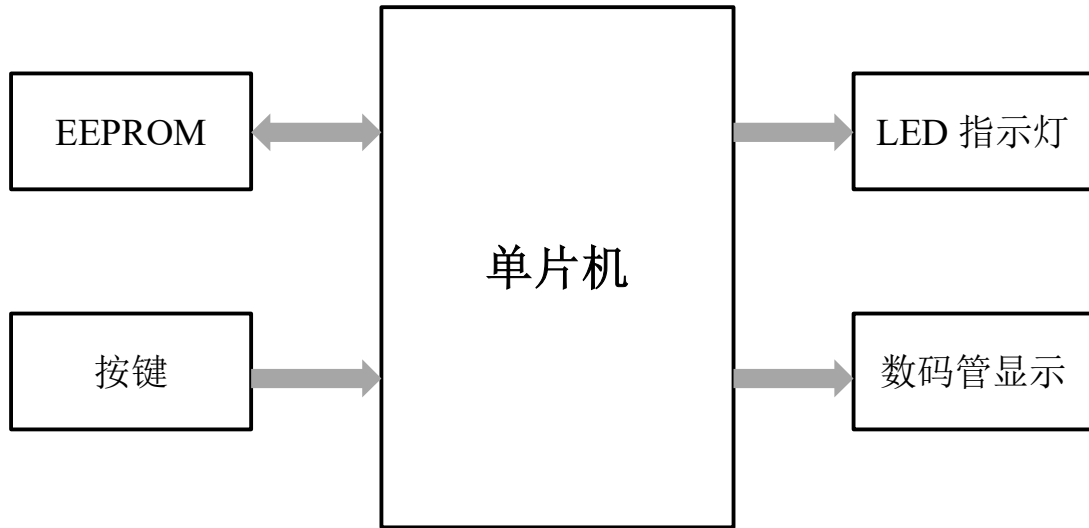


实验二 彩灯控制器

一、系统框图



二、功能描述

2.1 基本功能描述

通过单片机控制 8 个 LED 指示灯按照特定的顺序(工作模式)亮灭：指示灯的流转间隔可通过按键调整，亮度可由按键进行控制：各工作模式的流转间隔时间需在 E2PROM 中保存，并可在硬件重新上电后自动载入。

2.2 设计说明

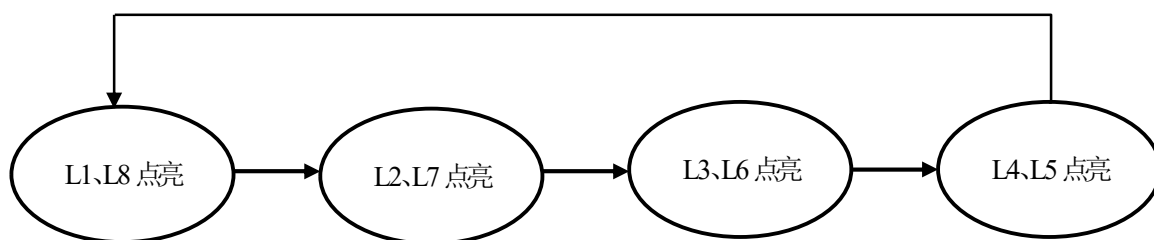
- 1) 关闭蜂鸣器、继电器等与本题程序设计无关的外设资源；
- 2) 设备上电后默认数码管、LED 指示灯均为熄灭状态
- 3) 流转间隔可调整范围为 400ms-1200ms；
- 4) 设备固定按照模式 1~4 的次序循环往复运行。

2.3 LED 指示灯工作模式

1) 模式 1: 按照 L1、L2...L8 的顺序, 从左到右单循环点亮。

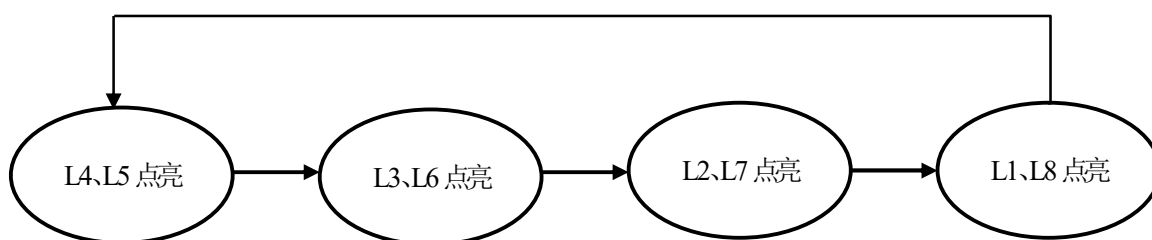
2) 模式 2: 按照 L8、L7...L1 的顺序, 从右到左单循环点亮。

3) 模式 3:



模式 3 彩灯运行状态说明

4) 模式 4:



模式 4 彩灯运行状态说明

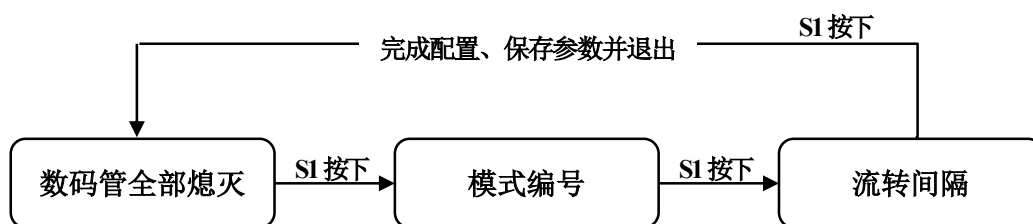
2.4 按键功能

1) 按键 S0 定义为“启动/停止”按键, 按下后启动或停止 LED 的流转。

2) 按键 S1 定义为“设置”按键, 按键按下后数码管进入“流转间隔”设置界面, 如下图所示:

7	6	5	4	3	2	1	0
-	1	-	8	8	4	0	0
运行模式编号			熄灭	流转间隔: 400ms			

通过按键 S1 可切换选择“运行模式”和“流转间隔”两个显示单元，当前被选择的显示单元以 0.8 秒为间隔亮灭。



3) 按键 S2 定义为“加”按键，在设置界面下，按下该键，若当前选择的是运行模式，则运行模式编号加 1，若当前选择的是流转间隔，则流转间隔增加 100ms。

4) 按键 S3 定义为“减”按键，在设置界面下，按下该键，若当前选择的是运行模式，则运行模式编号减 1，若当前选择的是流转间隔，则流转间隔减少 100ms。

5) 按键 S4 定义为“亮度等级控制”按键，控制 8 个 LED 指示灯的亮度，实现 4 个均匀分布的 LED 指示灯亮度等级。

6) 按键功能说明：

a) 按键 S2、S3 的“加”、“减”功能只在“设置状态”下有效，数值的调整应注意边界属性。

b) 在非“设置状态”下，按下 S3 按键可显示指示灯当前的亮度等级，4 个亮度等级从暗到亮，依次用数字 1、2、3、

4 表示；松开 S3 按键，数码管显示关闭，亮度等级的显示格式如下图所示：

8	8	8	8	8	8	-	2
熄灭						亮度等级	